ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación · Ingeniería de Software I

SOME, Sistema de Observación del Mar Equinoccial

Requerimientos del sistema

Cliente: INOCAR, Dirección de Oceanografía y Meteorología Marina · Equipo T5 · 27/10/2026

Este documento reúne todos los requerimientos funcionales y no funcionales de SOME, tomados del Concepto de Operaciones v1.1 y redactados con el formato «El sistema debe…». La prioridad sigue el método MoSCoW: **Must** (obligatorio en el prototipo), **Should** (deseable en el prototipo), **Could** (fases 2 y 3, con aprobación del INOCAR) y **Won't** (fuera de esta versión).

1. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña, y asignar a cada usuario un rol y un departamento.	Must
RF-02	El sistema debe permitir al usuario consultar una variable indicando la fuente, el área (coordenada escrita, punto en el mapa, rectángulo, lista de puntos o recorte predefinido), el periodo y, cuando aplique, la profundidad.	Must
RF-03	El sistema debe obtener la temperatura superficial del mar y su anomalía desde la NOAA (producto OISST v2.1) a través de ERDDAP u OPeNDAP.	Must
RF-04	El sistema debe obtener la temperatura, la salinidad, las corrientes, el nivel del mar y la profundidad de la capa de mezcla desde Copernicus Marine mediante la Copernicus Marine Toolbox.	Must
RF-05	El sistema debe obtener la precipitación terrestre del territorio ecuatoriano desde CHIRPS (versión 3).	Must
RF-06	El sistema debe mostrar en un mapa geográfico los valores de una variable para una fecha o para el promedio de un periodo, con una barra de tiempo, una paleta de colores fija y segura para personas con daltonismo, y el valor de cada celda al pasar el cursor.	Must
RF-07	El sistema debe mostrar la serie de tiempo de una variable por píxel o por promedio de área, con estadísticas básicas explicadas en lenguaje sencillo.	Must
RF-08	El sistema debe calcular la climatología mensual y las anomalías de una variable, e indicar en cada gráfico el periodo de referencia utilizado.	Must
RF-09	El sistema debe generar reportes en PDF, en español, a partir de plantillas, que incluyan gráficas, tablas, las fuentes de datos, sus créditos y la fecha de corte.	Must
RF-10	El sistema debe exportar los datos de una consulta en CSV (una fila por marca de tiempo, con unidad y fuente) y las gráficas en PNG.	Must
RF-11	El sistema debe permitir que cada usuario configure su panel con las variables, fuentes y áreas favoritas de su interés, sin afectar los paneles de otros usuarios.	Must
RF-12	El sistema debe mostrar en todo gráfico, exportación y reporte el crédito y el identificador de la fuente utilizada.	Must
RF-13	El sistema debe mostrar el perfil vertical y la cortina profundidad-tiempo de las variables con niveles de profundidad, hasta al menos 100 metros.	Should
RF-14	El sistema debe permitir comparar dos fuentes o dos periodos de una misma variable en un mismo gráfico, con los periodos alineados.	Should
RF-15	El sistema debe ofrecer la vista «el mismo mes cada año» con la banda de la climatología.	Should

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-16	El sistema debe permitir guardar consultas como vistas privadas, actualizarlas y compartirlas en modo de solo lectura.	Should
RF-17	El sistema debe ofrecer recortes por provincia, cuenca y región oceánica (Niño 1+2, Niño 3.4), administrables desde el catálogo.	Should
RF-18	El sistema debe exportar recortes de la malla en NetCDF con metadatos de la convención CF.	Should
RF-19	El sistema debe mostrar vectores de viento y de corriente sobre el mapa.	Should
RF-20	El sistema debe permitir al administrador habilitar productos, variables y versiones nuevas de las fuentes desde el catálogo, sin cambios de código.	Should
RF-21	El sistema debe mostrar el estado y la fecha de corte de cada fuente, y avisar cuando una fuente falle o se atrase.	Should
RF-22	El sistema debe ingerir de forma programada e incremental la historia completa de las fuentes en el lago de datos, con una zona cruda inmutable y una zona curada por bloques.	Could (Fase 2)
RF-23	El sistema debe catalogar cada conjunto del lago de datos con el estándar STAC y registrar cada ejecución de ingesta.	Could (Fase 2)
RF-24	El sistema debe permitir a los usuarios cargar archivos NetCDF y CSV propios a su espacio o al de su departamento, y visualizarlos junto a las fuentes externas.	Could (Fase 2)
RF-25	El sistema debe permitir definir alertas por umbral o por anomalía y reportes programados.	Could (Fase 3)
RF-26	El sistema debe ofrecer una aplicación móvil o web progresiva para consulta rápida y avisos.	Could (Fase 3)
RF-27	El sistema debe importar los datos de las boyas del INOCAR y validarlos frente a la información satelital y de modelo del lago de datos, mostrando el estado de cada medición y los vacíos con su causa.	Could (Fase 3)
RF-28	El sistema debe ejecutar modelos numéricos o pronósticos propios.	Won't

2. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Atributo	Prioridad
RNF-01	El sistema debe presentar la interfaz, los reportes y la ayuda íntegramente en español del Ecuador, con fechas en formato dd/mm/aaaa y el punto como separador decimal.	Usabilidad	Must
RNF-02	El sistema debe permitir que un oceanógrafo sin experiencia en programación obtenga un mapa, una serie o un reporte de una variable sin ayuda, en menos de cinco minutos, tras una capacitación de una hora.	Usabilidad	Must
RNF-03	El sistema no debe modificar ni eliminar los datos originales de las fuentes, y debe documentar el método y el periodo de referencia de todo cálculo derivado.	Integridad	Must
RNF-04	El sistema debe almacenar toda su información en el centro de datos del INOCAR; las API externas solo se consultarán para ingerir datos o para responder consultas en vivo.	Seguridad	Must
RNF-05	El sistema debe exigir autenticación para el acceso, mantener privados por defecto los paneles y las vistas de cada usuario, y registrar las acciones administrativas.	Seguridad	Must

ID	Requerimiento	Atributo	Prioridad
RNF-06	El sistema debe mostrar un mapa o una serie de un periodo de un año en menos de cinco segundos en el modo lago de datos, y en menos de treinta segundos más el tiempo de respuesta de la fuente en el modo prototipo.	Rendimiento	Should
RNF-07	El sistema debe atender diez usuarios simultáneos sin degradación perceptible.	Rendimiento	Should
RNF-08	El motor de procesamiento del sistema debe usar versiones fijadas de sus bibliotecas, y sus resultados deben coincidir con los de los scripts de referencia validados por el personal.	Confiabilidad	Must
RNF-09	El sistema debe permitir incorporar fuentes, variables, departamentos y recortes por configuración, sin cambios de código.	Extensibilidad	Should
RNF-10	El sistema debe cumplir las pautas de accesibilidad WCAG 2.2 en su nivel AA y usar paletas seguras para personas con daltonismo.	Accesibilidad	Should
RNF-11	El sistema debe estar disponible al menos el 99 % del tiempo en horario laboral, y la ingesta nocturna debe recuperar las fechas perdidas tras una interrupción.	Disponibilidad	Could (Fase 2)
RNF-12	El sistema debe entregarse en contenedores, con documentación de instalación y operación para el área de tecnología del INOCAR.	Mantenibilidad	Should

3. Resumen de la priorización

Prioridad	Funcionales	No funcionales	Significado
Must	12	6	Prototipo mínimo: consulta, visualización, anomalías, reportes y personalización.
Should	9	5	Completan el prototipo: perfiles, comparaciones, recortes, NetCDF, vectores, catálogo y monitoreo.
Could	6	1	Fases 2 y 3: lago de datos, archivos propios, alertas, reportes programados, móvil y validación de boyas.
Won't	1	0	Modelos numéricos y pronósticos propios: fuera de esta versión.
Total	28	12	